CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES RESERVES DES MINERAUX UTILES

On classe les réserves des minéraux utiles d'un gisement d'après le degré de leur utilisation dans l'industrie et suivant le degré de prospection et l'étude du gisement. Toutes les réserves des minéraux utiles d'un gisement donné s'appellent ***Réserves Totales ou Géologiques (R_g)***. Selon leur importance dans l'économie nationale, on partage toutes les réserves prospectées pendant les travaux de recherche en :

- *Réserves Exploitables (**R_{exp}**),*
- *Réserves inexploitables (**R_{inexp}**).*

Les réserves exploitables sont celle de qualité demandée, c'est-à-dire qui satisfont aux conditions industrielles et qui peuvent être exploitées avec profit.

Les réserves inexploitables sont celle qui ne peuvent être utilisées dans le présent à cause de leurs faibles teneurs en composants utiles, des puissances réduites des gites, des conditions défavorables de l'exploitation ou de traitement, etc. ces réserves peuvent être considérées l'objet d'utilisation industrielle à l'avenir.

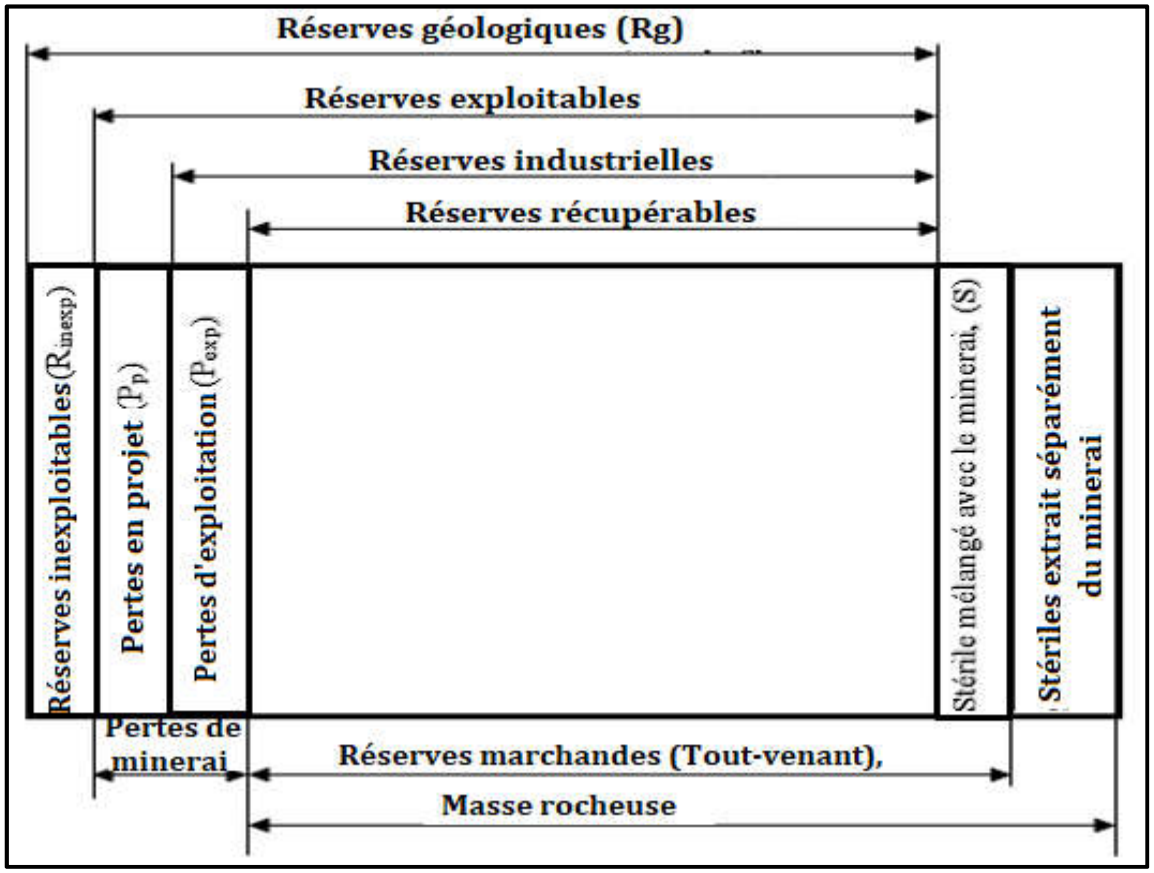


Fig.1. Schéma de classification des réserves des minéraux utiles

Lorsqu'on élabore un projet d'exploitation d'un gisement donné, on laisse souvent une partie des réserves exploitables dites ***pertes en projet (P_p)***, pour la

protection des diverses constructions du fond (souterrain) et au jour (à la surface). Le reste des ressources minérales est appelé : ***réserves industrielles (R_{ind})***. Au cours de l'exploitation du gisement, on ne peut extraire tous les 100% des réserves industrielles. Il y a toujours des pertes par suite des accidents géologiques, de l'abandon des piliers de soutènement, d'une conduite inexacte des travaux miniers, etc. Ces pertes sont appelées : ***pertes d'exploitation (P_{exp})***. Ainsi les ***réserves récupérables (R_r)*** (extraites) représentent la différence entre les réserves industrielles et les pertes d'exploitation.

$$R_r = R_{ind} - P_{exp}$$

Pendant l'exploitation du gisement, on extrait non seulement le minéral, mais aussi les ***roches stériles***. Une partie de ces roches est évacuée a la surface séparément (ex : les stériles provenant des ouvrages préparatoires) et une autre partie se mélange involontairement avec le minéral lors de son abattage. Le minerai, lui-même, et les stériles additionnés au minerai forment le ***tout-venant (T_v)*** (réserves marchandes).

$$T_V = (R_{ind} - P_{exp}) + S$$

Les produits totaux, c'est à dire, le tout-venant et les roches stériles extraient séparément a la surface constituent la ***masse rocheuse***.

1/ CATEGORIES DES RÉSERVES

Suivant le degré de prospection et l'étude du gisement, les réserves des minéraux utiles sont classées en trois (3) catégories.

Catégorie A - *réserves certaines* : sont les réserves entièrement prospectées, étudiées et délimitées par les travaux miniers. La certitude de leur confirmation pendant l'exploitation est de l'ordre de ***90%***.

Catégorie B- *réserves probables* : sont les réserves étudiées géologiquement, relativement prospectées et partiellement délimitées par les sondages et les ouvrages miniers. La certitude de leur confirmation est de ***75%*** environ.

Catégorie C- *réserves* possibles : sont celles ayant bénéficiées des études géologiques, géophysiques et géochimiques, C'est à dire, par les méthodes excluant tous les travaux miniers. Leur certitude de confirmation varie de ***25 à 50%.***

CHAPITRE III
INDICES D'EXTRACTION DES GISEMENTS DES MINERAUX UTILES

1. PERTES DE MINERAI

Par pertes de minerai, on comprend une partie des réserves exploitables qui reste en place dans le sous-sol lors de l'exploitation du gisement, ainsi que la partie de minerai transportée au terril avec les stériles. Les pertes de 2 à 3% sont inévitables pour n'importe quelle méthode d'exploitation.

Habituellement, elles constituent 10 à 15% des réserves et elles atteignent parfois 40 à 50% et même plus. À l'échelle de toute la mine, on distingue :

Les pertes de minerai dans les piliers abandonnés définitivement (**pertes en projet** ($\mathbf{P_p}$)) pour protéger les ouvrages principaux de la Mine et les installations et les bâtiments d'exploitation. (*fig.2.a*)

Les **pertes d'exploitation ($\mathbf{P_{exp}}$)** qui dépendent de la méthode d'exploitation. (*fig.2.b*)

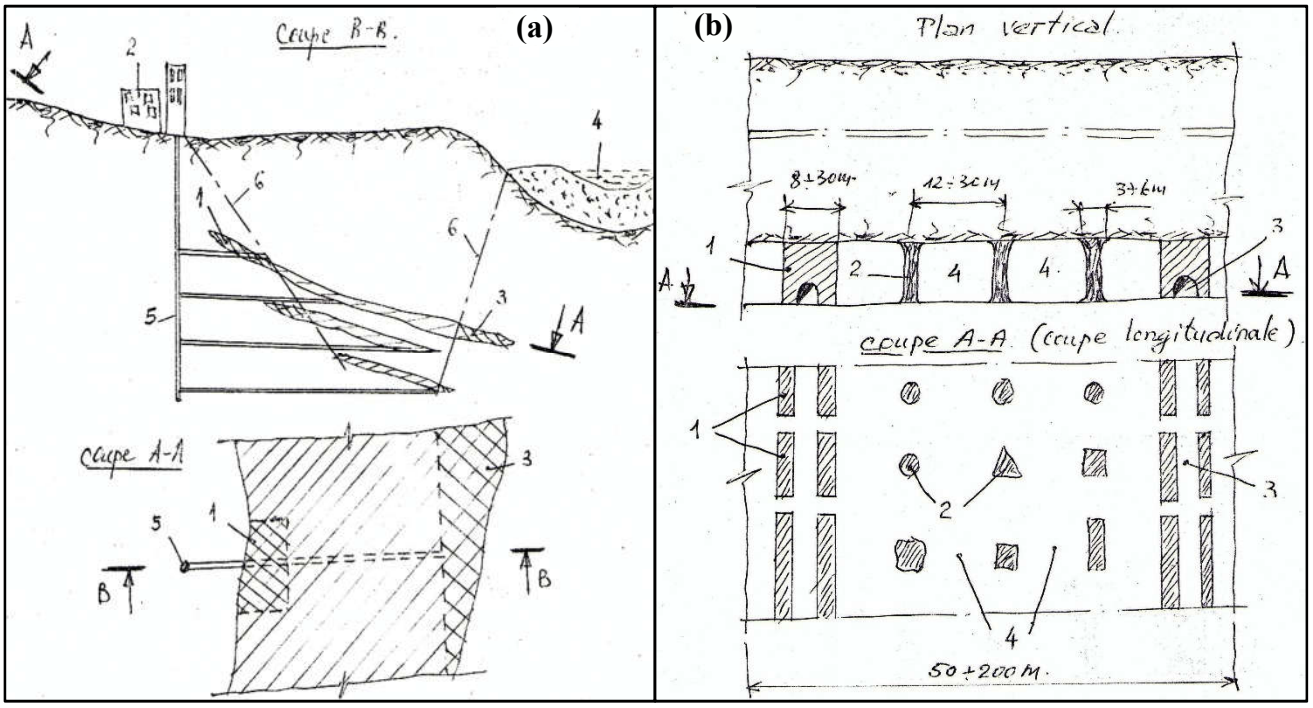


Fig.2. schéma des pertes

(a) Schéma de pertes en projet (pilier de protection) :

1-pilier pour les bâtiments d'exploitation 2 ; 3- pilier pour la rivière 4 ; 5- puits d'extraction ; 6-limite de la zone d'affaissement.

(b) Schéma de pertes d'exploitation (perte de minerai dans un gite plateure (à faible pendage) exploitation par chambres et piliers) :

1-pilier de galerie de panneaux : 2-pilier de protection dans la chambre ; 3-galerie ; 4-chambres.

1.1. CALCULE DES PERTES

Les pertes de minerai absolues sont exprimées par la formule suivante :

$$\boldsymbol{P_T} = R_{exp} - R_r \; ;(t) \qquad (1)$$

0u:

P_T - pertes de minerai absolues en tonnes,

R_{exp}- réserves exploitables en tonnes,

R_r - réserves récupérables en tonnes.

D'autre part :

$$\boldsymbol{R_r} = \boldsymbol{T_V} - S. \qquad (t) \qquad (2)$$

Ou :

T_V – tout-venant (*réserves marchandes*) en tonnes,

S – quantité de roche stériles ajoutée au minerai en tonnes.

Alors :

$$\mathbf{P_T} = R_{exp} - (T_V - S). \qquad (t) \qquad (3)$$

Plus souvent, on caractérise les pertes de minerai par le coefficient de pertes **P_m** exprimé en pourcentage.

$$\mathbf{P_m} = P_T / R_{exp} = (R_{exp} - R_r) / R_{exp} \qquad (4)$$

$$\mathbf{P_m} = \left(1 - \frac{Rr}{Rexp}\right)$$

$$\mathbf{P_m} = \left(1 - \frac{Tv - S}{Rexp}\right) 100, \; en\ (\%) \qquad (5)$$

Par analogie, le coefficient d'extraction **R_m** est le rapport entre les réserves récupérées et les réserves exploitables.

$$\mathbf{R_m} = R_r / R_{exp}, (\%)$$

La somme des coefficients d'extraction **R_m** et de pertes **P_m** est égale à l'unité ou à 100%.

$$R_m + P_m = 100, (\%)$$

Remarque : pratiquement, il est difficile et même souvent impossible de déterminer la quantité de stérile ***S*** mélangée avec le minerai. C'est pourquoi, on emploi la méthode directe d'estimation des pertes de minerai qui consiste à mesurer les pertes selon leur source d'apparition.

$$P = \sum P_i = P_1 + P_2 + \cdots + P_n \qquad (6)$$

Les pertes de minerai provoquant une augmentation des dépenses pour la recherche, la prospection et la préparation du gisement, un accroissement de l'amortissement des investissements miniers, une réduction du bénéfice de la mine et de sa durée de vie.

2. DILUTION DE MINERAI

Par dilution du minerai, on comprend le salissage du minerai de teneur exploitable, par une roche stérile ou par une masse rocheuse n'ayant pas une teneur exploitable en composants utiles.

On distingue les principales causes de dilution du minerai suivantes :

- À l'engorgement du minerai (configuration complexe du corps de minerai) ;
- Coupure des épontes en filon mince (*fig.3.a*) ;
- Au soutirage du minerai (*fig.3.b*) ;
- Au cours de l'évacuation du minerai des chambres d'abattage.

La dilution est caractérisée par le ***coefficient de dilution*** montrant la part des stériles dans le Tout-venant.

$$D = \frac{S}{T_v} \text{ Ou } D = \frac{S}{T_v} \times 100 \text{ en (\%)}$$

La dilution de la matière minéralisée provoque, l'augmentation des dépenses suivant le traitement, et le transport de minerai.

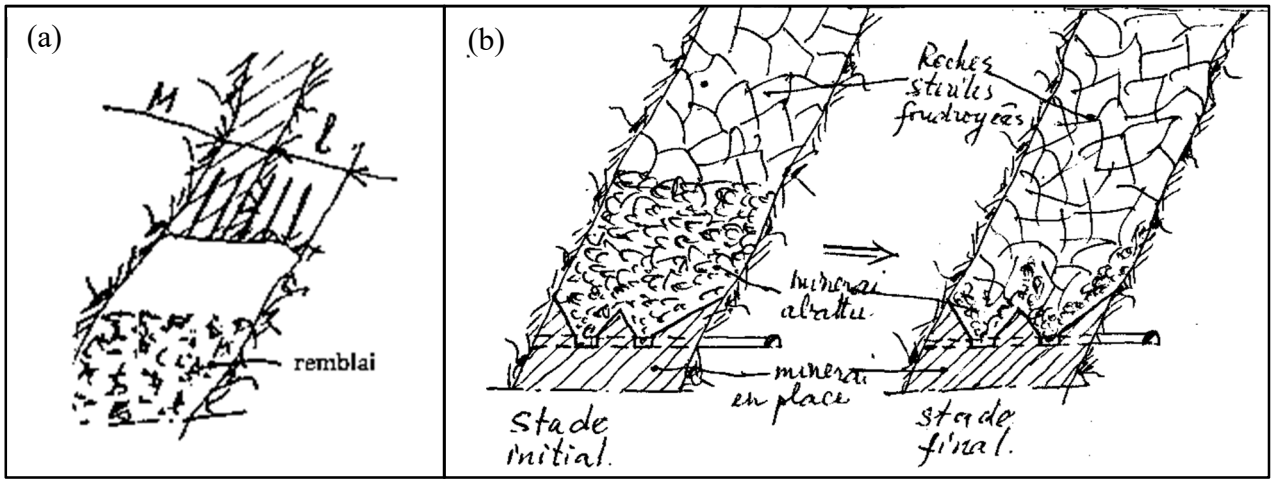


Fig.3. Schéma de Dilution

(a) Dilution du minerai due à la coupure d'épontes en filon mince.
M = (0,4 à 0,8m) puissances de gite ; l- épaisseur de la tranche du mur à abattre
(b) Dilution due du soutirage du minerai abattu sous la pression la pression de roches foudroyées

Il existe deux méthodes d'évaluation ; une méthode directe, et une autre indirecte pour la détermination des indices d'extraction.

La ***méthode directe*** est basée sur des levées directes du volume de la matière minéralisée abandonnée, et le volume des roches stériles mélangées au minerai.

Cette méthode est plus exacte, mais la possibilité de son application est très limitée.

Lors de l'application de la ***méthode indirecte***, on procède à la levée des valeurs de la quantité et de la qualité du minerai, du tout-venant, et des stériles qui par la suite, sur la base d'une étude analytique, on peut déterminer les indices des travaux d'extraction.
Les formules de calcul sont illustrées dans le tableau suivant :

Tableau 1. Formules de calcules.

Méthodes directes	**Méthodes indirectes**
Coef de Perte du métal	
$\eta = \sum P \times A_{m.a} / R_{exp} \times A_{rex}$	$\eta = (R_{exp} \times A_{rex} - T_v \times A_{tv}) / R_{exp} \times A_{rex}$.
Salissage du minerai	
$d=1-[(R_{exp} \times A_{rex} - P \times A_{m.a} + S \times A_{.m.s})/((R_{exp} - P)+S) A_{rex}]$. si $\mathbf{A_{m.s} = 0}$ $\Rightarrow d=1-[(R_{exp} \times A_{rex} - P \times A_{ma})/((R_{exp} - P)+S) A_{r.ex}]$. si $\mathbf{A_{r.ex} \approx A_{m.a}}$ $\Rightarrow d=1-[(R_{exp} - P)/((R_{exp} - P)+S)]$	$d = (A_{rex} - A_{tv}) / A_{rex}$
Coef de Perte du minerai	
$P_m = P/R_{exp}$.	$P_m = (R_{exp}(A_{rex} - A_{ma}) - T_v(A_{tv} - A_{ma}))/ R_{exp}(A_{m.a} - A_{ms})$
Dilution du minerai	
$D = S/ T_v$	$D = (R_{exp}(A_{rex} - A_{ma}) - T_v(A_{tv} - A_{ma}))/ T_v(A_{ma} - A_{ms})$ **Si** $\mathbf{A_{m.a} \approx A_{r.ex}}$ $\Rightarrow D = (A_{rex} - A_{tv})/(A_{rex} - A_{m.s})$
Coef. d'extraction du métal	
$R_m = (T_v \times A_{tv})/ (R_{exp} \times A_{rex})$	$R_m = 1 - \eta$
Coef. de changement de la qualité du minerai	
$R_q = A_{tv} / A_{rex}$	$R_q = 1 - d$
Coef. d'extraction du tout-venant	
$K_{ex} = T_v / R_{exp}$	$K_{ex.} = (1 - \eta)/ (1 - d)$

Identification des paramètres.

R_{ex} : réserve exploitable ;
T_v : tout-venant ;
S : volume des roches mélangées au minerai ;
P : volume du minerai abandonné ;
A_{tv} : teneur du métal dans le tout-venant ;
$A_{r.ex}$: teneur du métal dans les réserves exploitable ;
$A_{m.a}$: teneur du métal dans le minerai abandonné ;
$A_{m.s}$: teneur du métal dans les roches mélangées au minerai ;